

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-04 · basado en MO-CC2-04 · v0.1 · Borrador para validación

Colada en estado estable

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

Dueño: C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC2-04 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mantener las 6 líneas produciendo palanquilla de 160 × 160 mm en especificación y sin breakouts. Nivel de molde, aceite, agua, velocidad y distribuidor en rango.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Si el nivel, el aceite o el agua de molde salen de rango, aparecen pinholes, inclusiones y romboidad. Después puede venir un breakout.

EMPIEZA CUANDO

Las 6 líneas están estables y la barra falsa estacionada (fin de MO-CC2-03).

TERMINA CUANDO

Llega el cambio de olla (MO-CC2-05), un cambio de buza o cierre de línea (MO-CC2-06) o el fin de colada (MO-CC2-07).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-03 Arranque de colada por línea

→

MO-CC2-04

→

MO-CC2-05 Cambio de olla en secuencia

+

MO-CC2-06 Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea

+

MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

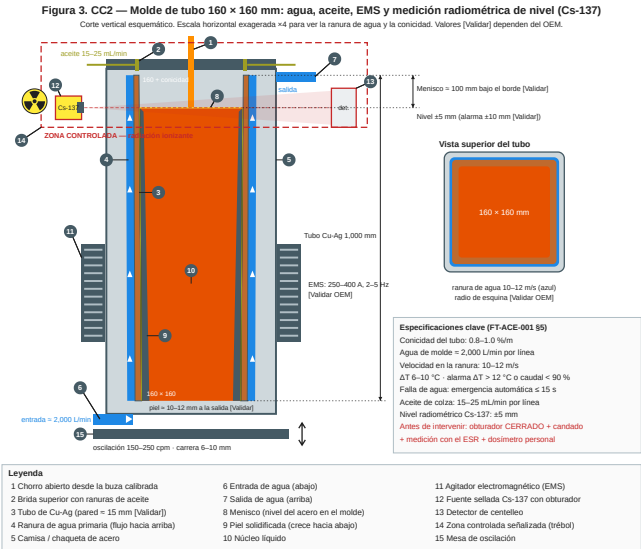
Si falla el agua de molde, confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s. Si no entra, se cierran olla y 6 líneas.

2

Nadie bajo la plataforma ni en la fosa sin autorización de C-06.

3

No intervengas un molde con el obturador abierto: primero el ESR (C-16) cierra, bloquea y mide.



Molde de tubo 160 × 160 mm: agua de molde, aceite, EMS y medición de nivel con Cs-137.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua **A**

Dueño de parámetros y tablas (rampa, oscilación, rociado, buzas); analiza desviaciones.

C-06 Supervisor de Colada Continua **R**

Supervisa el turno: dirige al personal, decide cerrar líneas y bajar la velocidad.

Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Vigila en la HMI nivel, velocidad, agua, EMS y alarmas; ajusta dentro de rangos.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Controla nivel y temperatura del distribuidor y la capa de cubierta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada **R**

Hace rondas en moldes y línea: chorro, aceite, rociado y estado de la palanquilla.

Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **R**

Toma las muestras químicas del distribuidor.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-09 Metalurgista de Producto **I**

Recibe las desviaciones que afectan la calidad.

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene (función de ESR) **C**

Autoriza cualquier intervención en la zona controlada de radiación del molde.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Breakout: acero líquido bajo el molde, en la línea y en la fosa.
- Falla del agua de molde: el tubo se perfora y puede haber explosión.
- Radiación Cs-137 del medidor de nivel de molde.
- Calor radiante y turno de 12 h: estrés térmico. Hidrátate y toma pausas.
- Vapor en la cámara de rociado: quemaduras y poca visibilidad.

Zonas de peligro

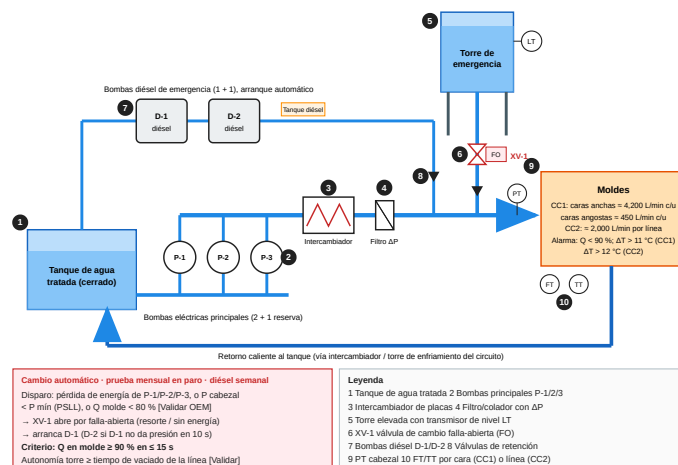
Plataforma de molde: zona roja a ≤ 3 m del molde. Solo S-13 y S-14 con EPP aluminizado seco.

Zona controlada de radiación en la parte alta de los moldes (señalizada). Fosa y bajo la plataforma: solo con autorización de C-06.

Una línea detenida con las otras colando no se interviene sin LOTO de esa línea (MS-ACE-02) y permiso.

Figura MM-CC-03. Agua de molde (circuito cerrado) y sistema de agua de emergencia

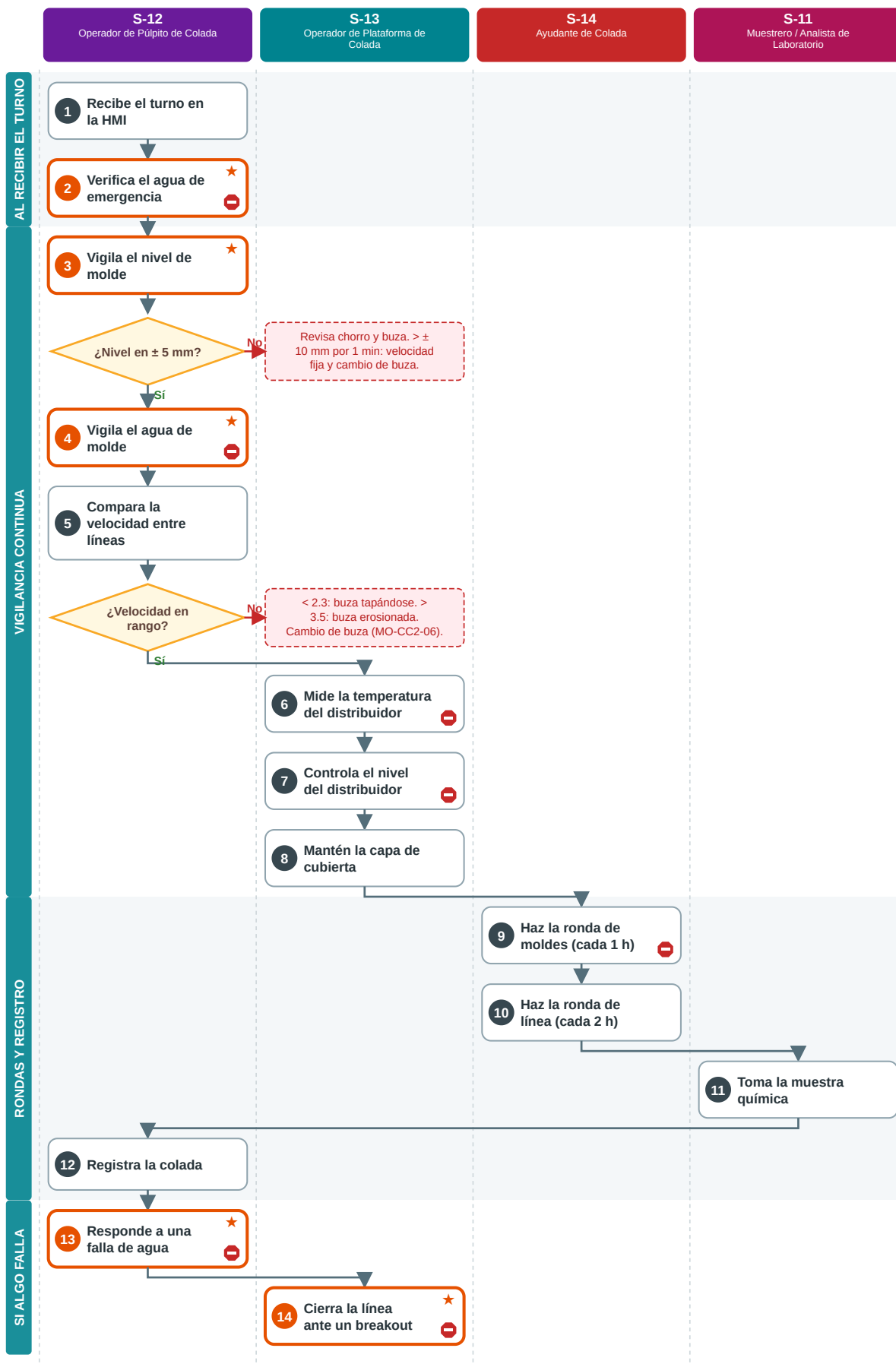
CC1 y CC2 - cambio automático a emergencia ≤ 15 s (FT-ACE-001 54-55) - configuración [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]



Agua de molde y sistema de agua de emergencia: entrada automática en ≤ 15 s.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Al recibir el turno

1	 Recibe el turno en la HMI S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Revisa alarmas activas, velocidad y nivel por línea y el estado del agua de emergencia. Firma la entrega con los pendientes.  Está bien si: Entrega firmada con pendientes.	2	 Verifica el agua de emergencia ★ CRÍTICO S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Revisa el nivel del tanque y que las bombas diésel estén en automático.  Está bien si: Todo en verde: tanque lleno y bombas diésel en automático.  ALTO si: El tanque no está lleno o las bombas diésel no están en automático. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua.
----------	---	----------	--

2 Vigilancia continua

3	 Vigila el nivel de molde ★ CRÍTICO S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Vigila las 6 líneas todo el tiempo. Atiende toda alarma de ± 10 mm: revisa chorro y buza.  Está bien si: Nivel de molde ± 5 mm en las 6 líneas.	4	 Vigila el agua de molde ★ CRÍTICO S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Revisa caudal y ΔT de cada línea. Caudal $< 1,800$ L/min o $\Delta T > 12$ °C: revisa filtro, válvula e incrustación y avisa.  Está bien si: Caudal $\geq 1,800$ L/min (objetivo 2,000); ΔT 6–10 °C.  ALTO si: Caudal $< 1,600$ L/min (80 %) o $\Delta T > 15$ °C en una línea [Validar]: se cierra esa línea. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua.
5	 Compara la velocidad entre líneas S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Compara la velocidad de las líneas: refleja el estado de la buza. Una diferencia > 0.4 m/min indica buza tapada o erosionada.  Está bien si: Velocidad 2.5–3.5 m/min (objetivo 3.0); tendencia estable.	6	 Mide la temperatura del distribuidor S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Mide con la lanza cada 15 min y a la mitad de cada olla. Si está < 20 °C o > 35 °C, avisa a C-06.  Está bien si: Sobrecalentamiento 20–35 °C (objetivo 28 °C).  ALTO si: Sobrecalentamiento mayor de 45 °C. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua.
7	 Controla el nivel del distribuidor S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Ajusta la apertura de la olla. Si baja de 600 mm, revisa la olla; si pasa de 870 mm, cierra un poco la olla.  Está bien si: Nivel 700–850 mm (objetivo 775 mm).  ALTO si: El nivel del distribuidor baja de 450 mm: se cierran L1 y L6. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua.	8	 Mantén la capa de cubierta S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Agrega polvo cubridor donde veas acero descubierto.  Está bien si: Sin acero expuesto en el distribuidor.

3 Rondas y registro

9 Haz la ronda de moldes (cada 1 h)  **CALIDAD**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: En cada línea revisa la forma del chorro, el aceite en el rotámetro, las salpicaduras y el EMS. No te asomes al molde.

✓ **Está bien si:** Chorro compacto y centrado; aceite 15–25 mL/min.

🚨 **ALTO si:** Una línea está sin flujo de aceite. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua.

11 Toma la muestra química  S-11 · Muestreo / Analista de Laboratorio

Qué haces: Toma 1 muestra por colada del distribuidor y envíala al laboratorio.

✓ **Está bien si:** Muestra enviada y resultado recibido (LIMS).

10 Haz la ronda de línea (cada 2 h)  **CALIDAD**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Desde el pasillo seguro revisa el rociado, la forma de la palanquilla y los ruidos de rodillos. No entres a la cámara de rociado.

✓ **Está bien si:** Rociado uniforme; palanquilla recta.

12 Registra la colada  S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Llena la hoja de colada con S-13: temperaturas, niveles, velocidades, alarmas y acciones.

✓ **Está bien si:** Hoja de colada CC2 completa por colada.

4 Si algo falla

13 Responde a una falla de agua ★ **CRÍTICO**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Caudal < 80 %, baja presión o apagón: confirma que entra el agua de emergencia. Si no entra, avisa: se cierran la olla y las 6 líneas y se evacúa la plataforma a ≥ 10 m.

✓ **Está bien si:** Agua de emergencia en ≤ 15 s.

🚨 **ALTO si:** El agua de emergencia no entra en 15 s. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua.

14 Cierra la línea ante un breakout ★ **CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Empuja la placa ciega (o tapon). S-12 detiene la extracción de esa línea. Mantén el agua de molde y la secundaria; nunca la cortes. Evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m.

✓ **Está bien si:** Línea cerrada; nadie bajo la máquina; C-06 avisado; después, el ESR revisa el contenedor de Cs-137 de esa línea.

🚨 **ALTO si:** Sale acero bajo el molde o hay chispas o fuego en la cámara. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

🚨 EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)			
CO ≥ 25 ppm Sal a zona verde y avisa por radio.	CO ≥ 200 ppm Evacuación del sector [Verificar NOM-010].	O₂ < 19.5 % o > 23.5 % Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.	Gas natural ≥ 10 % LEL Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.
Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.			
🔥 SI PASA ESTO Pérdida de nivel (lectura errática o sin señal)	HAZ ESTO Velocidad fija y control visual solo si C-06 lo autoriza. Si no se recupera en 5 min [Validar], se cierra la línea. No toques el portafuente.	AVISA A C-06, S-21 y C-16 (ESR)	
⬆️ SI PASA ESTO El nivel sube sin control (buza erosionada o quebrada)	HAZ ESTO Sube la velocidad al máximo. Si no alcanza: cambio de buza o cierre de la línea antes de que desborde.	AVISA A C-06	
📉 SI PASA ESTO El nivel baja y la velocidad cae < 2.3 m/min	HAZ ESTO Buza tapándose: cambio de buza (MO-CC2-06). Avisa al LF si es por química (Al alto).	AVISA A C-06 y C-07	

 SI PASA ESTO ΔT del agua de molde > 12 °C en una línea	HAZ ESTO Revisa el caudal. Si ΔT > 15 °C [Validar], se cierra la línea.	AVISA A C-06 y S-25
 SI PASA ESTO Falla o disparo del EMS	HAZ ESTO Sigue colando. Marca las palanquillas "E" desde la hora del disparo.	AVISA A C-06, S-20 y C-09
 SI PASA ESTO Palanquilla doblada o atorada en enderezadores o camino	HAZ ESTO Detén esa línea: cierra la buza y para la extracción. LOTO para liberar. Nadie entre rodillos en movimiento.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO Una línea sin aceite	HAZ ESTO Baja la velocidad a 2.0 m/min [Validar]. Si pasan > 5 min sin aceite, se cierra la línea.	AVISA A C-06

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada CC2 (temperaturas, nivel del distribuidor, velocidades, aceite, agua, EMS, alarmas y acciones)	Cada colada	Hoja de colada CC2
Hoja de rondas de moldes y de línea	Cada ronda (1 h y 2 h)	Hoja de rondas
Tendencias de nivel, velocidad, agua y ΔT	Automático	Nivel 2
Reporte de incidente (breakout, falla de agua o cierre de línea)	Cuando ocurre	Sistema de SSO (MS-ACE-09)

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-12	3	32 h (proceso, lazos de control, alarmas, simulador [Validar])	160 h / 20 coladas	Pasos 2, 3, 4 y 13; simulacros de falla de agua (≤ 15 s) y de breakout	24 meses (TD-P07)
S-13	3	24 h	120 h / 20 coladas	Pasos 6 y 14: temperatura y respuesta a breakout	24 meses (TD-P07)
S-14	3	16 h	120 h / 20 coladas	Pasos 9 y 10 (rondas) y simulacro de breakout	24 meses (TD-P07)
C-06	4	24 h	10 turnos acompañados	Dirección de simulacros	24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Colada abierta**
Sin barra tapón: el caudal lo fijan la buza calibrada y la altura del distribuidor.
- Nivel de molde**
Altura del menisco en el molde; se mide con Cs-137 y se controla a ± 5 mm moviendo la velocidad.
- ΔT de agua de molde**
Diferencia de temperatura entre la salida y la entrada del agua; normal 6–10 °C.
- Agua específica**
Litros de agua de rociado por kg de acero; 1.5–2.0 L/kg.
- Breakout**
Ruptura de la piel bajo el molde: el acero líquido sale a la línea.
- EMS**
Agitador electromagnético del molde (250–400 A, 2–5 Hz); mejora el centro de la palanquilla.
- ESR**
Encargado de Seguridad Radiológica (función de C-16); controla la fuente de Cs-137.
- Línea (L1–L6)**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-04 — Colada en estado estable
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S12, IT-S13, IT-S14, IT-S11
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-04
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-03, MO-CC2-05, MO-CC2-06, MO-CC2-07

Cada uno de los 6 moldes de la CC2 con su vía de extracción; L1 y L6 son las de los extremos.

Romboidad

Romboidad: diferencia entre las dos diagonales de la palanquilla; es aviso de molde gastado o rociado tapado.

Pinholes

Poros de gas cerca de la superficie de la palanquilla.

Placa ciega

Placa sin orificio que se empuja en el mecanismo de cambio rápido para cerrar una línea.

Rotámetro

Medidor de flujo con un flotador dentro de un tubo; en la CC2 muestra el aceite de cada molde.

LIMS

Sistema del laboratorio donde se registran y consultan los análisis químicos.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Verifica el agua de emergencia (S-12) — Todo en verde: tanque lleno y bombas diésel en automático.
- ☐ Paso 3 · Vigila el nivel de molde (S-12) — Nivel de molde ± 5 mm en las 6 líneas.
- ☐ Paso 4 · Vigila el agua de molde (S-12) — Caudal ≥ 1,800 L/min (objetivo 2,000); ΔT 6–10 °C.
- ☐ Paso 13 · Responde a una falla de agua (S-12) — Agua de emergencia en ≤ 15 s.
- ☐ Paso 14 · Cierra la línea ante un breakout (S-13) — Línea cerrada; nadie bajo la máquina; C-06 avisado; después, el ESR revisa el contenedor de Cs-137 de esa línea.

①

Si falla el agua de molde, confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s. Si no entra, se cierran olla y 6 líneas.

②

Nadie bajo la plataforma ni en la fosa sin autorización de C-06.

③

No intervengas un molde con el obturador abierto: primero el ESR (C-16) cierra, bloquea y mide.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC2-04: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-04 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.